用語（実装フロー図）

ラプラシアン（7 点）	$\nabla_h^2 u_i = (\sum_{j\in N(i)} u_j - 6u_i)/h^2$（$N(i)$：6 つの隣）。2 次精度。拡散の項 $\beta\nabla^2\phi_{3D}$ の離散化
鏡映（壁）	壁の外の仮想セルに $u_{\text{ghost}} = u_{\text{in}}$（壁の内側のセルの値） を置く。壁で $\partial u/\partial n = 0$（流束ゼロ）を 2 次精度で満たす
風上（upwind）	移流 $\mathbf{v}\cdot\nabla u$ のセル面の値を上流側から取る。1 次なら単調だが数値拡散 $\approx \lvert\mathbf{v}\rvert h/2$ を持つ
MUSCL、minmod、TVD	MUSCL：セル内を勾配で線形に再構成し面の値を 2 次精度で作る。minmod(a,b)：同符号なら絶対値の小さい方、異符号なら 0（極値で勾配を 0 にする）。これで全変動 $\sum_i \lvert u_{i+1}-u_i\rvert$ が増えない（TVD：新しい極値を作らない）
前線の向きの正則化	$\mathbf{n}_c = \nabla c/\sqrt{\lvert\nabla c\rvert^2+\varepsilon^2}$、$\varepsilon^2 = 10^{-6}$。$\lvert\nabla c\rvert \gg \varepsilon$ で単位ベクトル、$\lvert\nabla c\rvert \to 0$ で連続に 0
RK4	4 段 4 次の陽的ルンゲ＝クッタ法。局所誤差 $O(\Delta t^5)$。拡散数 $\beta\Delta t/h^2$ とクーラン数 $\lvert\mathbf{v}\rvert\Delta t/h$ に安定の上限
後退オイラー（式 35）	$\dot c$ を $(c^{n+1}-c^n)/\Delta t$ で置き、右辺を新しい時刻で評価する陰解法。どの Δt でも安定で、1 ステップ 1 回の線形解。拡散の時間 $\ell^2/d \approx 10^{-8}T^* \ll \Delta t$ なので左辺は 10^{-6} 程度。左辺 0 の極限との差は 32^3 で $\le 0.1\,\%$
1 ステップ遅れ	手順 2 で $(\Sigma_i\bar\phi_i)^{n+1}$ の代わりに $(\Sigma_i\bar\phi_i)^{n}$ を使う（陽的な結合）。誤差は $O(\Delta t)$。2 回反復しても差は刻みの誤差以下
疎行列、CG、AMG	$-\nabla_h^2 + q$ の行列は対称正定値で各行の非零は 7 個。CG：対称正定値の連立方程式のクリロフ部分空間の反復法。AMG：行列から粗い階層を作る前処理で、反復回数を格子の大きさにほぼよらなくする
陰的オイラー法	$(\mathbf{g}^{k+1}-\mathbf{g}^k)/\delta t = \mathbf{f}(\mathbf{g}^{k+1})$。1 次精度、A 安定（刻みを大きくしても発散しない）
Newton 法、ヤコビアン	$\mathbf{Q}(\mathbf{g})=\mathbf{0}$ を $\mathbf{g}\leftarrow\mathbf{g}-\mathbf{J}^{-1}\mathbf{Q}$、$\mathbf{J}=\partial\mathbf{Q}/\partial\mathbf{g}$ で解く。解の近くで 2 次収束
ctypes	Python 標準の外部関数インターフェース。コンパイルした Fortran の共有ライブラリを倍精度の配列のまま呼ぶ（ANSYS と同じルーチン）
Gauss 点、状態変数	要素の積分に使う $2\times2\times2$ の Gauss–Legendre 点。状態変数：各点で増分をまたいで保存する内部変数（ustatev）
NEM、MLS	近傍 30 個の Gauss 点の値に 2 次の Taylor 展開（未知数 9 個）を、Gauss 型の重み（幅 $\beta^* = 0.2$ mm）の最小二乗で当てはめ、その係数を ∇u、$\nabla^2 u$ とする（moving least squares）
ネオフック	$W = C_{10}(\bar I_1 - 3) + (J-1)^2/D_1$：等容の部分と体積の部分に分けた超弾性。$C_{10} = \mu/2$
選択的低減積分（$\bar{\mathbf{B}}$ 法）	体積ひずみの項だけを要素で平均して積分し、$\nu \to 0.5$ での体積ロッキング（剛性の過大評価）を避ける
$\mathbf{F}$ の摂動	F_{ij} を相対 10^{-7} だけずらし、応力の変化の前進差分で接線剛性 $\partial\boldsymbol{\sigma}/\partial\boldsymbol{\varepsilon}$ を作る（Sun et al. 2008）